

PROGRAMAÇÃO MODULAR

TIPOS ENUMERÁVEIS

PROF. JOÃO CARAM

ENUMERAÇÕES

2

- Enumeração:
 - substantivo feminino;
 - 1. Menção de coisas, uma por uma.

"enumeração", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, <https://dicionario.priberam.org/enumeração> [acesso em 01-05-2021].

TIPOS ENUMERÁVEIS (ENUMERAÇÕES)

3

- Conjunto de constantes nomeadas para definição de um tipo de dado.
- Recurso presente nas técnicas e linguagens mais básicas de programação.
- Em Java, ganha algumas características de um tipo abstrato de dados.

ENUMERAÇÕES

4

- Conjunto de constantes:
 - Um objeto do tipo enumerável só pode representar um dos valores definidos no conjunto.
- Útil se um tipo possui um número fixo de valores válidos pré-definidos.

ENUMERAÇÕES: EXEMPLOS DE USO

5

- Códigos de status:
 - Aluno aprovado, reprovado, em exame especial...
 - Pedido faturado, pendente, em rota de entrega...
- Códigos de erro:
 - Sucesso, valor inválido, arquivo não encontrado...

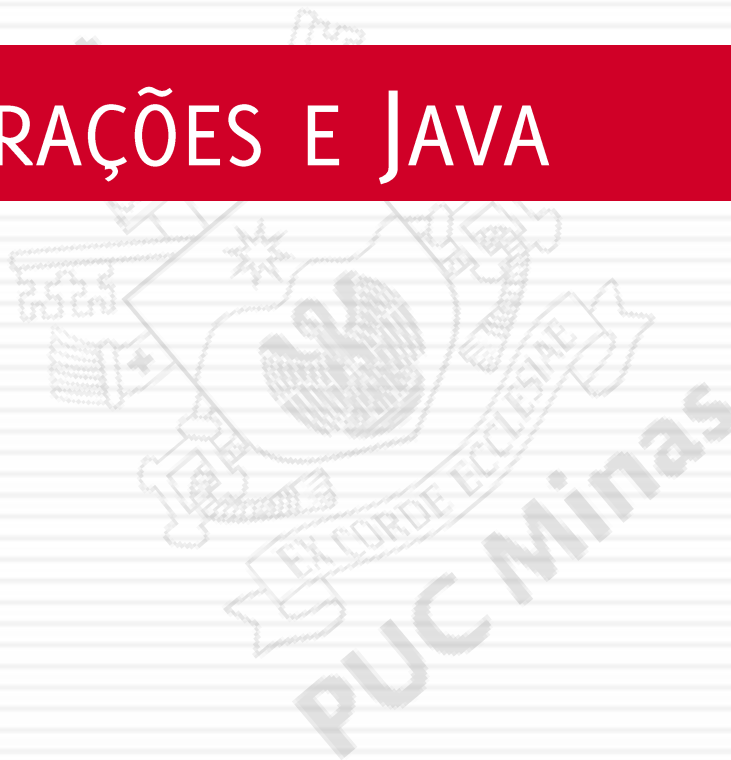
ENUMERAÇÕES: EXEMPLOS DE USO

6

- ▣ Valores conhecidos pré-definidos:
 - ▣ Dias da semana;
 - ▣ Meses do ano;
 - ▣ Classificação de livros (CDD);
 - ▣ Cores/modelos de um produto.

7

ENUMERAÇÕES E JAVA



ENUMERAÇÕES EM JAVA

8

- Palavra-chave *enum*.
- Lista de identificadores de valores.
 - Identificadores são membros de classe públicos do tipo enumerável definido;
 - Tipo/classe dos identificadores é o mesmo tipo/classe definida pelo *enum*;
 - Por padrão (analogia com constantes), costuma-se usar letras maiúsculas nos nomes de valores enumeráveis;

ENUMERAÇÕES EM JAVA

9

- Objetos de tipos enumeráveis não são instanciáveis.
 - Valores restritos aos identificadores declarados;
 - Operações de comparação e igualdade nestes valores.

The background of the slide features a large, faint watermark of the PUC Minas logo. The logo is a crest with a star, a banner that reads "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

ENUMERAÇÕES EM JAVA

```
enum SituacaoAluno{  
    CURSANDO,  
    APROVADO,  
    REAVALIACAO,  
    REPROVADO  
}
```



ENUMERAÇÕES EM JAVA

```
SituacaoAluno situacao = SituacaoAluno.APROVADO;  
if(situacao == SituacaoAluno.CURSANDO) ...  
switch(situacao){  
    case APROVADO: ...  
        break;  
    case REAVALIACAO: ...  
        break;  
    ...  
}
```

ENUMERAÇÕES E TAD EM JAVA

13

- Enumerações em Java são tipos de classe.
 - Comportamento semelhante a classes de Java.
- Têm propriedades que enumerações não têm em outras linguagens de programação.
 - Construtores e outros métodos;
 - Atributos de instância;
 - Implementação de interfaces.

ENUMERAÇÕES EM JAVA

14

- ▣ Java: Enumerações herdam implicitamente de **Enum**.
- ▣ Enum implementa **Serializable** e **Comparable**.

`ordinal()`

`compareTo(enumável)`

`valueOf(valor)`

`name()`

`values()`

ENUMERAÇÕES EM JAVA

15

- `ordinal()`: retorna a ordem do valor na enumeração.
 - Inicia em 0 e segue a ordem de declaração.
- `compareTo()`: faz a comparação segundo o ordinal.
- `valueOf()`: retorna o valor associado a uma String.
 - `name()`: retorna a String associada a um enumerável.
- `values()`: retorna um vetor com os valores possíveis.

16

ENUMERADORES: UM BARALHO



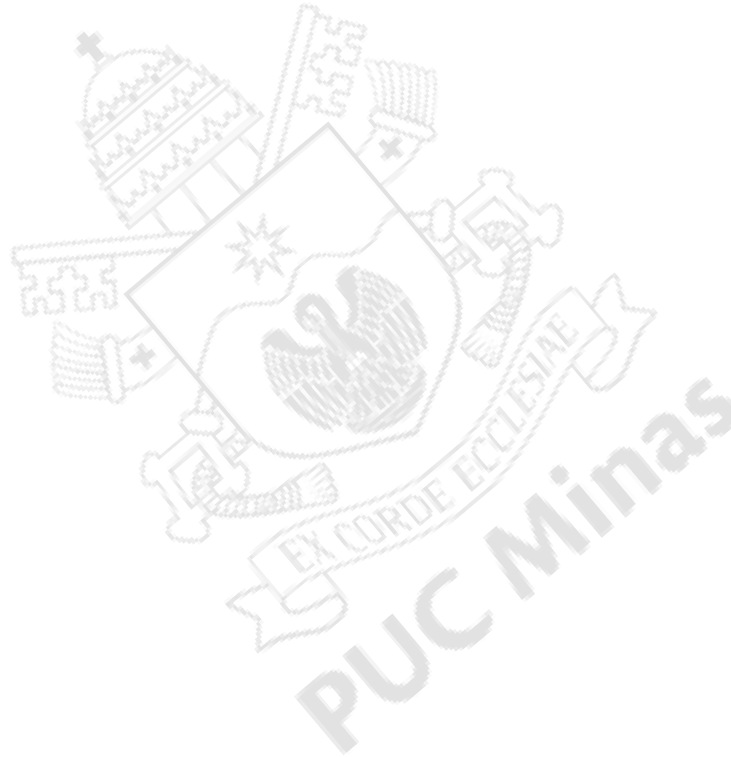
UM BARALHO E SUAS CARTAS

17

- Um baralho convencional é composto por 52 cartas.
 - Quatro naipes: copas, ouros, espadas, paus;
 - Treze cartas em cada naipe: de ás a rei.

BARALHO, CARTAS E NAIPES

```
enum Naipe{  
    COPAS,  
    OUROS,  
    PAUS,  
    ESPADAS  
}
```

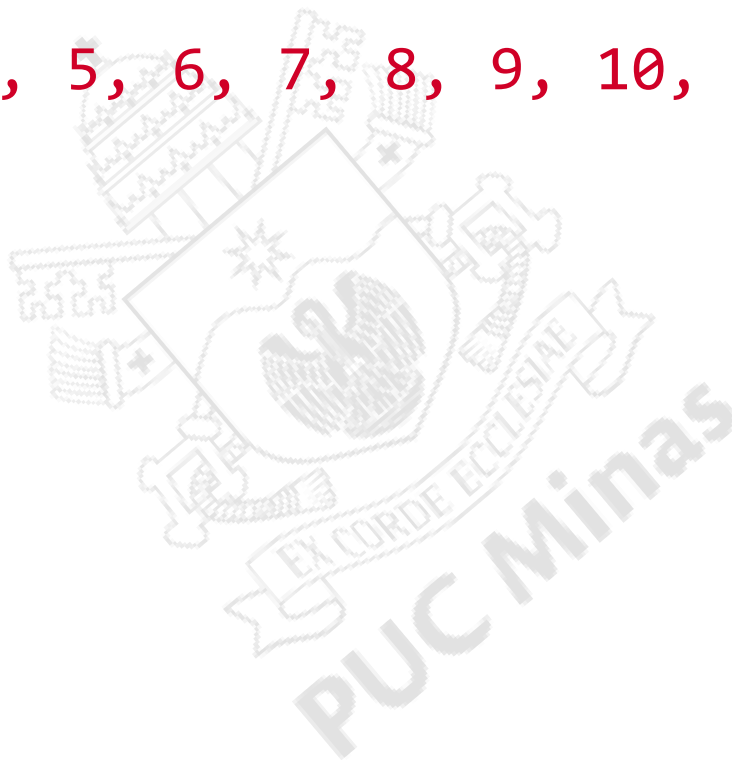


BARALHO, CARTAS E NAIPES

```
enum Face{
```

```
    A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K
```

```
}
```



BARALHO, CARTAS E NAIPES

```
public class CartaDeBaralho{  
    private Face face;  
    private int valor;  
    private Naipe naipe;  
  
    public CartaDeBaralho(Face face, Naipe naipe){  
        this.face = face;  
        valor = face.ordinal();  
        this.naipe = naipe;  
    }  
}
```

ENUMERÁVEIS EM JAVA: ATRIBUTOS E CONSTRUTORES

21

- Podem ser declarados atributos para os tipos enumeráveis.
- Construtores devem associar valores aos atributos.
- Construtores são executados no momento da declaração do enumerável no programa.

ENUMERÁVEIS EM JAVA: MÉTODOS

22

- Podem ser declarados métodos para enumeráveis:
 - *Getters*;
 - *toString()* e outros métodos de interesse;

23

BÔNUS: UM BARALHO E CORES



UM BARALHO E CORES

24

- Em determinados jogos de cartas, é importante saber a cor dos naipes da carta de baralho:
 - Copas, ouros: vermelho;
 - Espadas, paus: preto.

ENUMERAÇÕES EM JAVA

```
enum Naipe{  
    COPAS,  
    OUROS,  
    PAUS,  
    ESPADAS;  
    public String cor(){  
        if(this.equals(COPAS)||this.equals(OUROS))  
            return “vermelho”;  
        else  
            return “preto”;  
    }  
}
```

ENUMERÁVEIS E HERANÇA

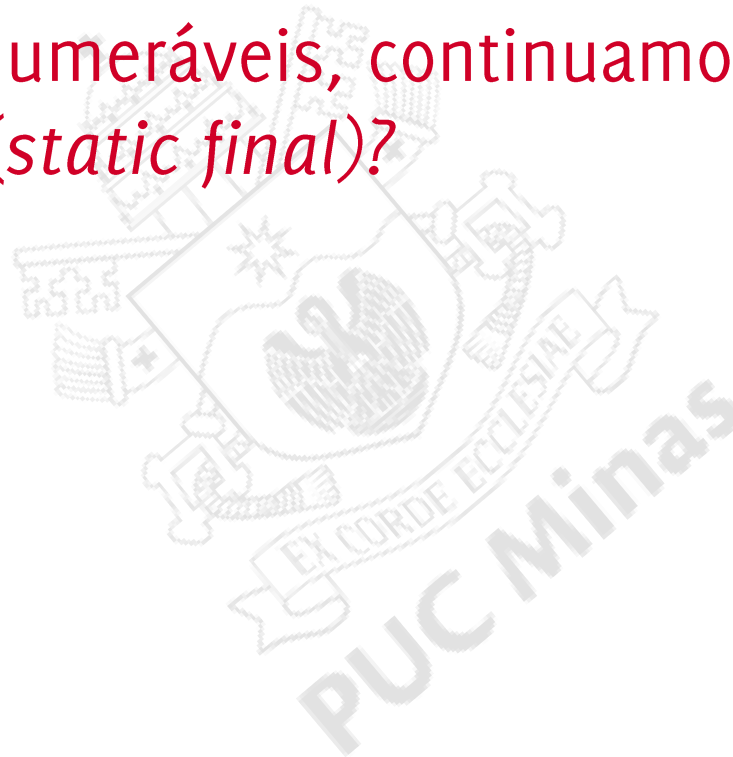
26

- Enumeráveis não podem herdar de outras classes.
 - Já herdam de Enum;
 - Podem implementar interfaces.
- Enumeráveis não são extensíveis.

ENUMERÁVEIS X CONSTANTES

27

- Se temos enumeráveis, continuamos usando valores constantes (*static final*)?



ENUMERÁVEIS X CONSTANTES

28

- Se temos enumeráveis, continuamos usando valores constantes (*static final*)?
- **SIM!!!!**
 - Constantes: valor constante usado por objetos.
 - Enumeráveis: listas de valores possíveis.
 - Operações associadas.

OBRIGADO.

DÚVIDAS?

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE